

SOLUTION

T1 PERMUTATION

- 1 ~ 3 暴力求出所有排列，按字典序排好后，看当前排列的下一个
- 4 ~ 10 倒着贪心，找到第一个 $a[i] < a[i+1]$ ，则 $i+1$ 之后均为递减，说明可以通过改变 i 及 i 之后的数字得到下一个排列。
- 首先找到最小的比 $a[i]$ 大的数作为 $a[i]$ ，后面的数递增排序即可

T2 CLIMB

- 30% 搜索
- 60% LCA模拟遍历过程，统计每条边经过的次数。
- 100% 给叶子结点根据顺序从小到大赋值，父亲的值是儿子中的最小值。Dfs时从小到大访问，得到dfs序，若叶子结点顺序符合则输出，否则为-1

T3 PIE

- 10' 暴力
- 100'
 - 首先对两个数组排序。
 - 然后预处理出数组 $p[i]$ 表示一个极大值使得 $b[x] < a[i]$;
 - 然后我们设 $f[i][k]$ 表示对于前 i 个派，至少有 k 组 $a[i] > b[i]$.
 - 显然 $f[i][k] = f[i-1][k] + f[i-1][k-1] * (p[i] - (k-1))$;
 - 这个数组肯定不是答案。
 - 这里 $f[i][k]$ 中保证了只考虑到A的前 i 个，B的所有位置，并且满足只给 $A > B$ 的 k 个A分配了B，其余A和B没有配对
 - 第一项相当于考虑 $A[i]$ 不分配B，第二项相当于 $A[i]$ 分配B

T3 PIE

- 我们设 $g[i]$ 表示对于前 n 个派，恰好有 i 组 $a[x]>b[x]$
- 容斥一下即可。
- $g[i]=f[n][i]*(n-i)!-g[j]*c(j,i) (i+1\leq j\leq n, c \text{ 是组合数})$
- 这里第一项相当于只分配了 B 的 i 个 A 的方案数*没分配 B 的 $(n-i)$ 个 A 分配 B 的方案数（阶乘项）是所有 $\geq i$ 对的数量，但注意这里可能会出现同一种分配多次出现的情况（3个位置，1、2分配了1、2，3对应3；1、3分配了1、3，2对应2，统计了多次），所以容斥减掉的项有组合数来剪掉重复出现的方案。
- 设最后答案是 $g[s]$,然后我们来求一下 s
- 显然 $s-(n-s)=k$ 解得 $s=(n+k)/2$;
- 那么最后 $g[s]$ 就是答案。
- $N+k$ 为奇数时答案为0